EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.4 (LE CHATELIER)

Como a indústria força uma reação a render mais do que ela quer?

> *Metade da comida que existe no planeta hoje só existe porque, em 1909, alguém descobriu como **chantagear um equilíbrio químico**. Esta é, sem exagero retórico, a aula mais consequente do curso.*

Aula 7.4 — Princípio de Le Chatelier: o sistema sob chantagem

A ÂNCORA

Você tem um problema de engenharia. Um problema real, e o mais importante da história da química industrial.

O ar que entra pela janela é **78% nitrogênio**. Nitrogênio é o átomo que constrói proteína, DNA, você. Está de graça, em quantidade infinita, sobre a sua cabeça. E é **absolutamente inútil** — a molécula N_2 tem uma ligação tripla tão sólida que nenhuma planta consegue rompê-la.

Você quer transformar esse nitrogênio em amônia, NH_3, que é fertilizante, que é comida:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \qquad \Delta H = -92 \ \text{kJ/mol}$$

Você monta o reator. Joga nitrogênio e hidrogênio dentro. À temperatura ambiente, o K dessa reação é **enorme** — a termodinâmica está do seu lado, o negócio é lucrativíssimo, a amônia é o produto favorito.

E você espera. Uma hora. Um dia. Um ano.

Nada acontece. Rendimento praticamente zero.

Então você faz o óbvio: esquenta. 500 °C. Agora a reação anda — anda rápido, você vê acontecendo. Mas o rendimento de amônia despencou para um humilhante **0,1%**.

Você está preso entre duas paredes. Frio: rende muito, nunca chega. Quente: chega rápido, rende quase nada.

Este não é um exercício. É o dilema que Fritz Haber levou anos para resolver — e que valeu um Nobel e, hoje, o alimento de cerca de quatro bilhões de pessoas.

A DESCONSTRUÇÃO

"Se o rendimento está baixo, esquenta mais"

É o reflexo de todo mundo, e nesta reação ele é **suicida**. Aqui está o motivo, e é a novidade absoluta desta aula.

Em 7.3, você aprendeu a empurrar o sistema mexendo em concentração e pressão. Em **todos** aqueles casos, o K ficou intacto — você só andava ao longo dele. A temperatura é a **única** variável do universo capaz de fazer outra coisa:

> **A FRONTEIRA QUE DIVIDE O EIXO 7 EM DOIS**
>
> **Concentração, pressão, volume, catalisador, gás inerte, sólido puro** → alteram Q. O sistema se move até Q reencontrar o **mesmo** K.
>
> **Temperatura** → altera o **próprio valor de** K. O alvo se desloca. O sistema persegue um número novo.
>
> Por isso a temperatura não é "mais um fator da lista". Ela é **categoricamente diferente** — e é exatamente aí que a banca constrói a questão difícil.

Nesta reação, aquecer **reduz** K. Você não deslocou o equilíbrio ao longo de uma curva: você trocou a curva por uma pior. Esquentar mais é comprar velocidade pagando em rendimento.

"Então usa um catalisador para render mais"

Não. E este é, de longe, o erro mais cobrado e mais errado de todo o eixo.

O catalisador abaixa a energia de ativação (6.9). Mas repare: existe um único "morro" entre reagente e produto, e o catalisador o rebaixa **pelos dois lados**. Ele acelera a reação direta e a inversa **na mesma proporção**.

Resultado: k_1 e k_2 crescem juntos, e como $K = k_1/k_2$ (7.2), a razão **não muda**.

Catalisador não altera K, não desloca equilíbrio, não muda rendimento. Ele apenas faz você chegar antes ao mesmo resultado.

E é justamente isso que salva o processo — guarde para o final da aula.

"O sistema se opõe à perturbação porque tende ao equilíbrio"

Essa frase é o enunciado clássico de Le Chatelier, e ela é verdadeira. O problema é que quase todo aluno a decora como um **feitiço**, sem perceber que já sabia deduzi-la.

Você não precisa dela. Você tem Q e K. Le Chatelier é apenas o **apelido** do comportamento que você já domina — e o apelido é útil só porque é rápido.

> *Le Chatelier não é uma lei nova. É o resumo executivo de uma fração.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O enunciado, e o que ele realmente autoriza você a fazer

> **PRINCÍPIO DE LE CHATELIER (1884)**
>
> Quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação externa, ele se desloca no sentido que **atenua parcialmente** essa perturbação, estabelecendo um novo estado de equilíbrio.
>
> Três palavras a sublinhar: **externa** (algo que você faz), **atenua** (nunca cancela) e **novo** (as quantidades finais serão outras).

Traduzido para o vocabulário operacional: você tem quatro alavancas, e cada uma faz uma coisa diferente.

Alavanca	Muda K?	O que faz
Concentração	**não**	desloca para consumir o que sobrou / repor o que faltou
Pressão / volume	**não**	desloca para o lado de **menos** mols de gás (se $\Delta n \neq 0$)
Temperatura	**SIM**	desloca no sentido que **absorve** o calor imposto
Catalisador	**não**	**não desloca**: só reduz o tempo até o equilíbrio

2. Temperatura: trate o calor como se fosse um reagente

Existe um truque honesto, não um macete vazio, e ele resolve 100% das questões: **escreva o calor dentro da equação**.

Se a reação é exotérmica, o calor é um **produto**:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + \text{calor}$$

Agora **aquecer** = adicionar produto = deslocar para a **esquerda**. E **esfriar** = remover produto = deslocar para a **direita**.

É por isso que aquecer destruiu o rendimento da amônia. E o inverso também vale, sem exceção: em reação **endotérmica**, o calor é reagente, aquecer desloca para a **direita** e **aumenta** K.

> **REGRA ÚNICA, SEM DUAS REGRAS**
>
> Aquecer sempre desloca no sentido **endotérmico**. Esfriar sempre desloca no sentido **exotérmico**.
>
> Consequência sobre K: aquecer aumenta K se a reação direta for endotérmica; diminui K se for exotérmica. Você nunca precisa memorizar as duas linhas — deduza da posição do "calor" na equação.

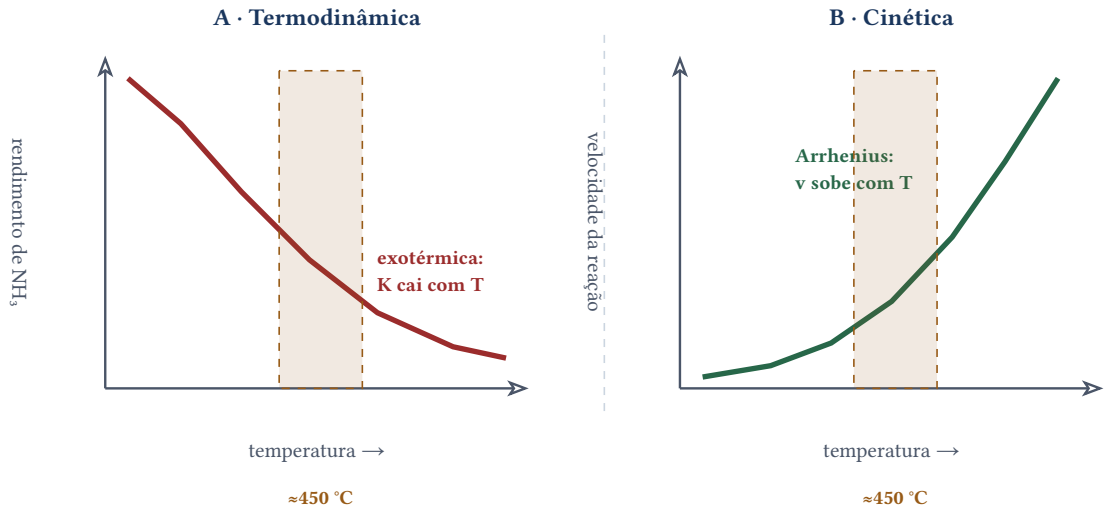


Fig. 1 — As duas curvas apontam para lados opostos, e é isso que torna o problema insolúvel por otimização simples: não existe temperatura **boa**, existe temperatura **negociada**. A faixa destacada não maximiza nem o rendimento nem a velocidade — ela maximiza a **produção por hora**, que é a única grandeza que paga a fábrica. Guarde este raciocínio: a indústria nunca otimiza rendimento isolado, otimiza produtividade.

3. Pressão: comprar rendimento com aço

Volte à equação e conte mols de gás. Esquerda: $1 + 3 = 4$. Direita: 2.

Comprimir o sistema é uma agressão que se alivia **ocupando menos espaço** — e o lado da amônia ocupa metade. Portanto: **aumentar a pressão desloca para a direita**, e o rendimento sobe.

E note o detalhe elegante: pressão aumenta o rendimento **e** a velocidade (mais colisões por segundo, 6.7). É a única alavanca em que não há conflito. Não há dilema, há só uma fatura: aço, compressores, energia.

Haber-Bosch opera entre 150 e 300 atm. A parede do reator é uma decisão **química** pagando o preço em engenharia mecânica.

> **PRESSÃO: AS DUAS CONDIÇÕES QUE ANULAM O EFEITO**
>
> **1.** Se $\Delta n_{gás} = 0$, comprimir não desloca nada. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$: dois mols de cada lado, Q multiplicado pelo mesmo fator acima e abaixo.
>
> **2.** Conte **apenas** gases. Sólidos e líquidos puros não entram na conta nem em K. Em $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO\ (s) + CO_2(g)$, há **zero** mols gasosos à esquerda e **um** à direita: comprimir desloca para a esquerda, e é por isso que forno de cal é aberto.

4. A quarta alavanca, a mais barata: retirar o produto

Esta é a manobra que o aluno esquece e que a indústria mais usa.

A amônia formada é **removida continuamente** do reator — liquefeita por resfriamento e retirada. Você acabou de baixar o numerador de Q. $Q < K$, e o sistema avança de novo. E de novo. E de novo.

Enquanto isso, N_2 e H_2 que não reagiram são **reciclados** de volta à entrada. O resultado é brutal: mesmo com um rendimento de conversão por passagem de apenas 15%, o rendimento **global** do processo passa de 95%.

Um equilíbrio de rendimento ruim, operado em ciclo com remoção de produto, entrega rendimento praticamente total. O truque não está na reação — está no fluxo.

5. A síntese: por que o catalisador é o herói justamente por não fazer nada

Agora feche o raciocínio, e sinta o encaixe.

O dilema da âncora era: rendimento exige temperatura baixa, velocidade exige temperatura alta. Se você só tivesse essas duas alavancas, o processo seria inviável — foi assim durante décadas.

O catalisador de ferro rompe o impasse **precisamente porque não interfere no equilíbrio**. Ele entrega velocidade **sem custo termodinâmico**. Com ele, você pode operar a 450 °C em vez de 900 °C — ou seja, o catalisador permite trabalhar numa temperatura **mais baixa**, onde K é maior, sem perder velocidade.

> **A RECEITA HABER-BOSCH, INTEGRALMENTE DEDUTÍVEL**
>
> **Pressão altíssima** (150–300 atm) ⟶ $\Delta n < 0$, empurra para NH_3.
> **Temperatura intermediária** (≈450 °C) ⟶ compromisso entre K alto e velocidade aceitável.
> **Catalisador de ferro** ⟶ compra velocidade sem pagar em rendimento, viabilizando a temperatura mais baixa.
> **Remoção contínua de NH_3 + reciclo** ⟶ mantém $Q < K$ permanentemente, elevando o rendimento global.
>
> Quatro decisões. Nenhuma decorada. Todas dedutíveis de Q e K.

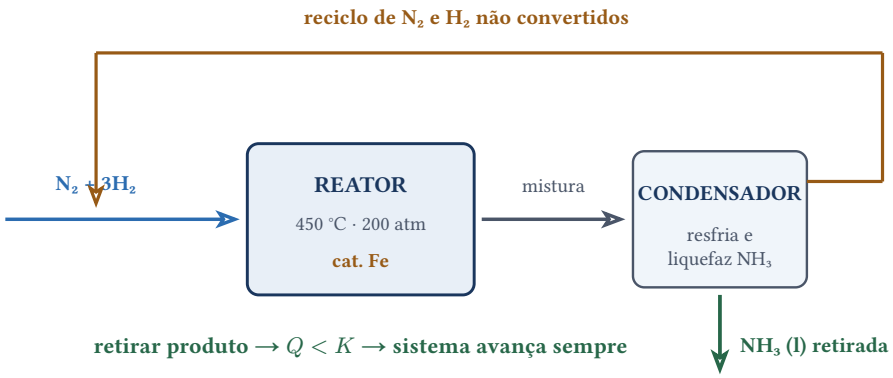


Fig. 2 — O diagrama revela o que nenhuma equação mostra: o reator de Haber-Bosch **nunca** opera em equilíbrio. Ele opera em desequilíbrio permanente e deliberado, porque o produto é sequestrado antes de o sistema conseguir se acomodar. Um equilíbrio que nunca é alcançado é um equilíbrio que trabalha para você — e essa é a diferença entre a química do papel e a química que constrói uma fábrica.

6. O detalhe que quase ninguém conta

Haber recebeu o Nobel em 1918. O mesmo processo que fabrica fertilizante fabrica **explosivo** — nitrato. A amônia que alimenta bilhões alimentou também duas guerras mundiais, e o próprio Haber dirigiu o programa alemão de gases de combate.

Não é curiosidade de rodapé. É a lição de que a química não decide o uso: ela entrega a capacidade. Le Chatelier explica como forçar um sistema a render. **O que fazer com o rendimento** nunca foi uma pergunta química.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Le Chatelier:** perturbado, o sistema desloca-se no sentido que atenua **parcialmente** a perturbação. É o apelido rápido de "Q saiu de K".
2. **Somente a temperatura altera o valor de K.** Todas as outras alavancas apenas deslocam ao longo do mesmo K.
3. **Aquecer desloca no sentido endotérmico; esfriar, no exotérmico.** Escreva "calor" como reagente (endo) ou produto (exo) e trate como concentração.
4. **Exotérmica:** aquecer **diminui** K e o rendimento. **Endotérmica:** aquecer **aumenta** K.
5. **Pressão desloca para o lado com menos mols de GÁS.** Se $\Delta n_{gás} = 0$, não há deslocamento. Sólidos e líquidos não contam.
6. **Catalisador NÃO desloca equilíbrio e NÃO altera K** — acelera igualmente os dois sentidos; só reduz o tempo até o equilíbrio.
7. **Remover produto continuamente** mantém $Q < K$ e é a manobra que converte rendimento medíocre em rendimento global alto.
8. **Gás inerte a volume constante e sólido puro adicionado:** nenhum efeito.
9. **Rendimento e velocidade são perguntas independentes** (Eixo 6) e frequentemente conflitantes. A indústria escolhe o **compromisso**, não o ótimo de uma delas.
10. **Haber-Bosch:** alta pressão + T intermediária + catalisador de Fe + remoção de NH_3. Cada item é dedutível, nenhum é decorável.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Enuncie o Princípio de Le Chatelier e identifique qual é a **única** perturbação capaz de alterar o valor numérico de K.
2. Para uma reação exotérmica, explique o efeito do aumento de temperatura sobre o sentido do deslocamento e sobre o valor de K.
3. Justifique, em termos de k_1 e k_2, por que um catalisador não desloca o equilíbrio.
4. Qual condição relativa aos mols gasosos torna nulo o efeito da variação de pressão sobre um equilíbrio?
5. Cite as quatro decisões operacionais do processo Haber-Bosch e a função de cada uma.

GABARITO OQPS

1. Um sistema em equilíbrio, ao sofrer uma perturbação externa, desloca-se no sentido que **atenua parcialmente** essa perturbação, atingindo um novo estado de equilíbrio. A única perturbação capaz de alterar o valor numérico de K é a **variação de temperatura**; concentração, pressão, volume, catalisador, gás inerte e sólidos puros apenas alteram Q e deslocam o sistema ao longo do **mesmo** K.
2. Aquecer desloca o equilíbrio no sentido **endotérmico**, que numa reação exotérmica direta é o sentido **inverso** — ou seja, para os **reagentes**. Consequentemente, o valor de K **diminui** e o rendimento de produto cai. (Basta escrever o calor como produto: adicionar calor é adicionar produto.)
3. O catalisador reduz a energia de ativação do **mesmo** estado de transição para os dois sentidos, aumentando k_1 e k_2 na **mesma proporção**. Como $K = k_1/k_2$, a razão permanece inalterada — logo não há deslocamento, apenas redução do tempo necessário para alcançar o equilíbrio.
4. Quando $\Delta n_{gás} = 0$, isto é, quando o número de mols de substâncias **gasosas** é igual nos dois lados da equação. Nesse caso, a compressão multiplica numerador e denominador de Q pelo mesmo fator, Q não se altera e não há deslocamento. Sólidos e líquidos puros são excluídos dessa contagem.
5. (i) **Pressão alta** (150–300 atm): como $\Delta n_{gás} = -2$, desloca para NH_3 e ainda aumenta a velocidade. (ii) **Temperatura intermediária** (≈450 °C): compromisso, pois a reação é exotérmica e temperaturas altas reduzem K, mas baixas tornam a reação lentíssima. (iii) **Catalisador de ferro**: fornece velocidade sem alterar K, viabilizando operar em temperatura mais baixa e mais favorável. (iv) **Remoção contínua da NH_3 liquefeita com reciclo dos reagentes**: mantém $Q < K$ permanentemente, elevando o rendimento global acima de 95%.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A indústria força uma reação a render mais do que ela "quer" perturbando deliberadamente o sistema — comprimindo para o lado de menos mols gasosos, escolhendo a temperatura que equilibra K alto com velocidade aceitável, usando catalisador para ganhar tempo sem pagar em rendimento, e retirando o produto continuamente para que Q nunca alcance K.

O GANCHO

Perceba o que você acabou de fazer. Você projetou, de cabeça, um processo industrial que custou décadas e um Nobel — sem consultar uma tabela, sem decorar uma regra, usando **uma fração e um sinal de ΔH**.

Le Chatelier era um engenheiro de minas. Ele não estava filosofando: estava tentando evitar explosões em fornos. Todo este eixo saiu de um problema de fábrica.

Agora vem a virada de escala. Até aqui, os equilíbrios foram gasosos, industriais, dentro de reatores de aço. Mas existe um equilíbrio operando **neste instante**, em cada célula do seu corpo, com uma constante tão pequena que é quase invisível — e ainda assim é ele que define se um líquido queima a sua garganta, se um shampoo destrói o seu cabelo, se o solo aceita uma plantação.

A água pura, que você jurava ser inerte, está **quebrando a si mesma** enquanto você lê esta frase. Numa proporção ridícula: menos de uma molécula em cada dez milhões. E toda a escala de acidez do planeta — os

números de 0 a 14 que você viu na embalagem sem nunca entender de onde vinham — é apenas o logaritmo dessa ninharia.

Eixo 7 · Aula 7.5 — O que é pH de verdade, e por que a escala vai de 0 a 14?